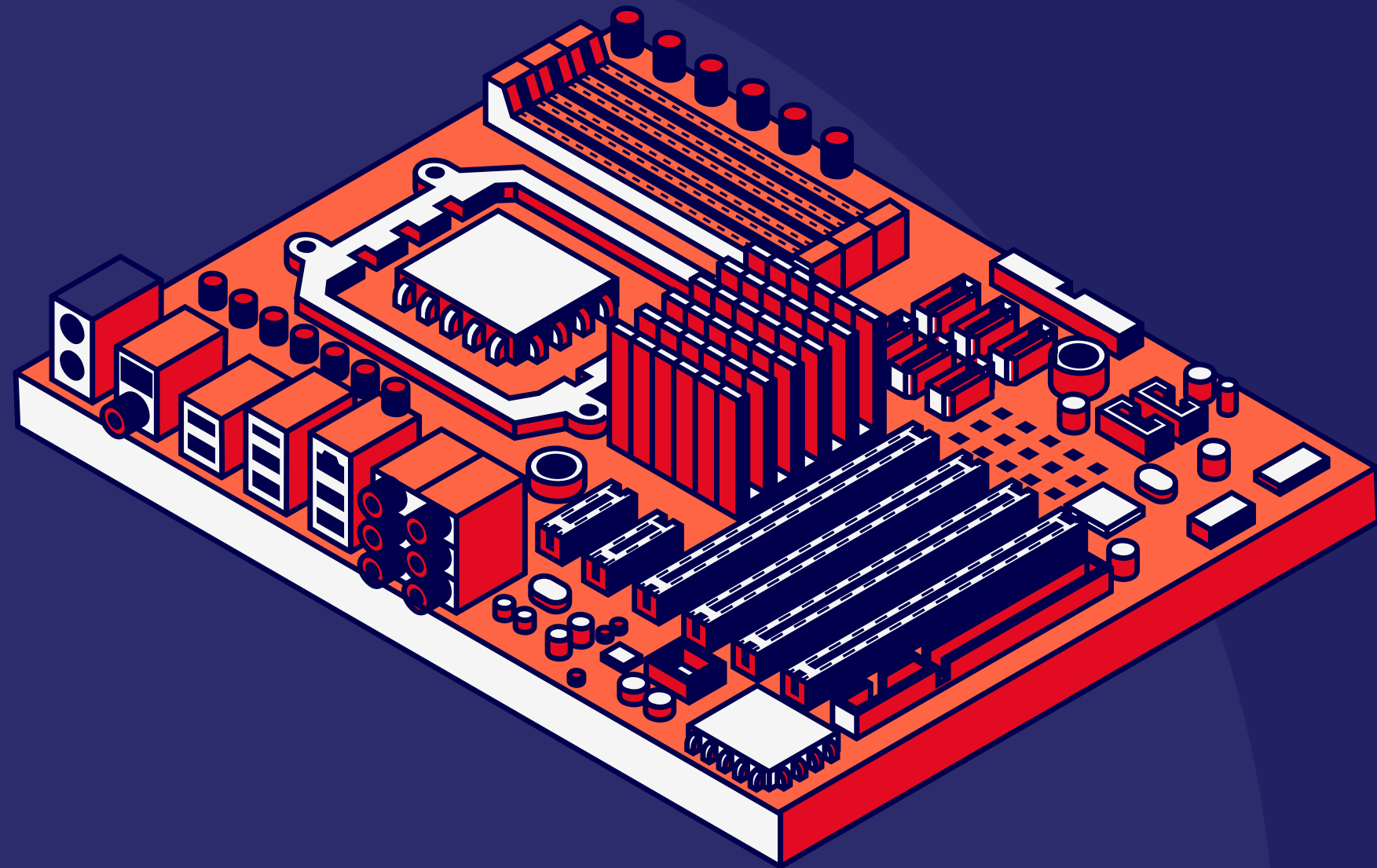


Sistem Komputer

Arduino Mega

Arjun Yuda Firwanda



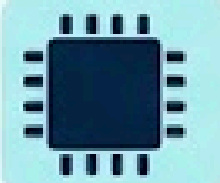


Introduction

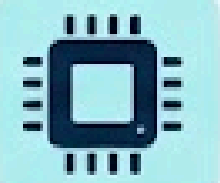
Arduino Mega2560 adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega2560. Arduino Mega2560 memiliki 54 pin digital input/output, dengan 15 pin yang dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin sebagai UART (port serial hardware).

Papan ini dilengkapi dengan osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack power, header ICSP, dan tombol reset. Semua komponen ini menyediakan dukungan yang cukup bagi mikrokontroler untuk menjalankan berbagai tugas dan proyek.

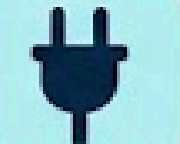
SPEKIFIKASI ARDUINO MEGA 2560



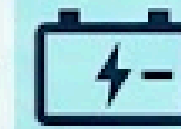
Memori:
-



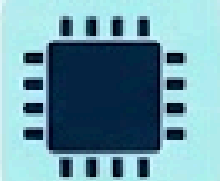
Mikrokontroler:
ATmega2560



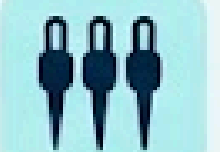
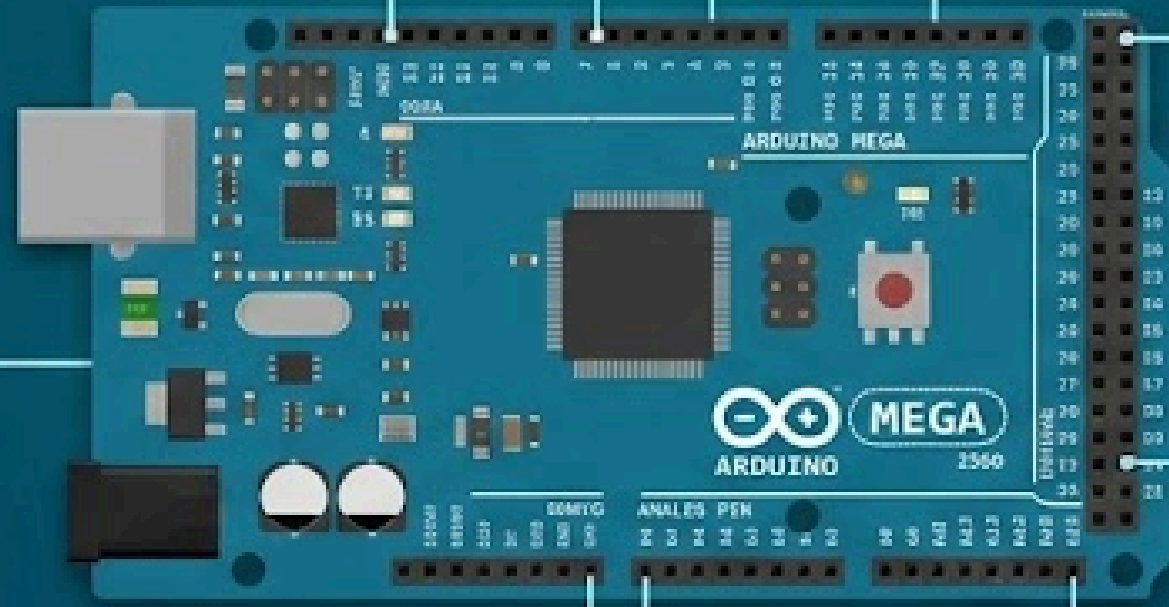
Tegangan Operasi:
5V



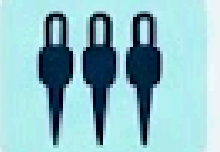
Tegangan Input
(Rekomendasi):
7 - 12V



Flash Memory:
256 kB
(8 kB Bootloader)



Pin Digital I/O:
54
(15 Output PWM)



Pin Analog Input:
16

SRAM:
8 kB

EEPROM:
4 kB



Arus DC per Pin I/O:
40 mA

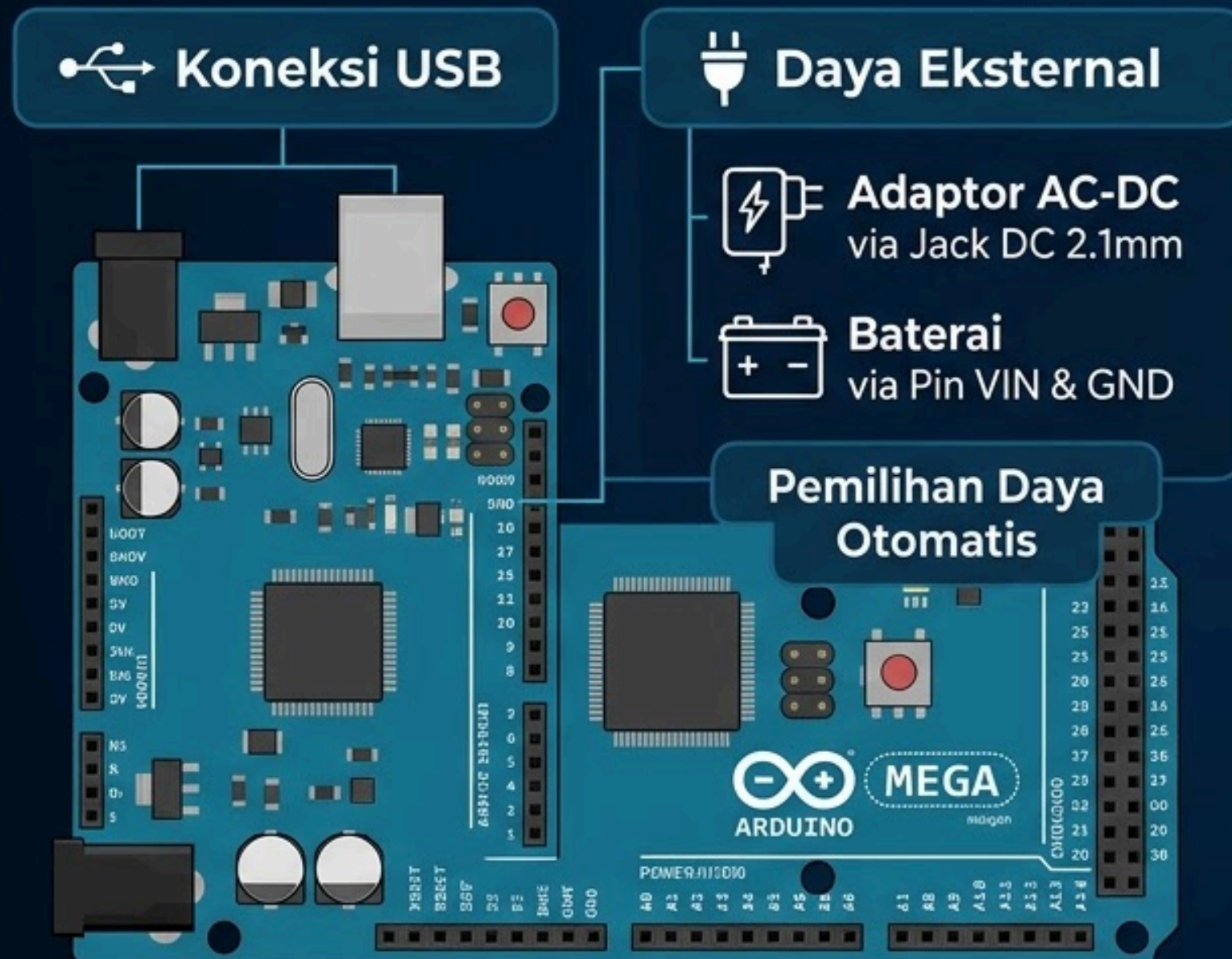


Clock Speed:
16 MHz

CATU DAYA ARDUINO MEGA

(Power Supply)

Sumber Daya Utama



Rentang Tegangan (Voltage Range)



Pin Catu Daya (Power Pins)

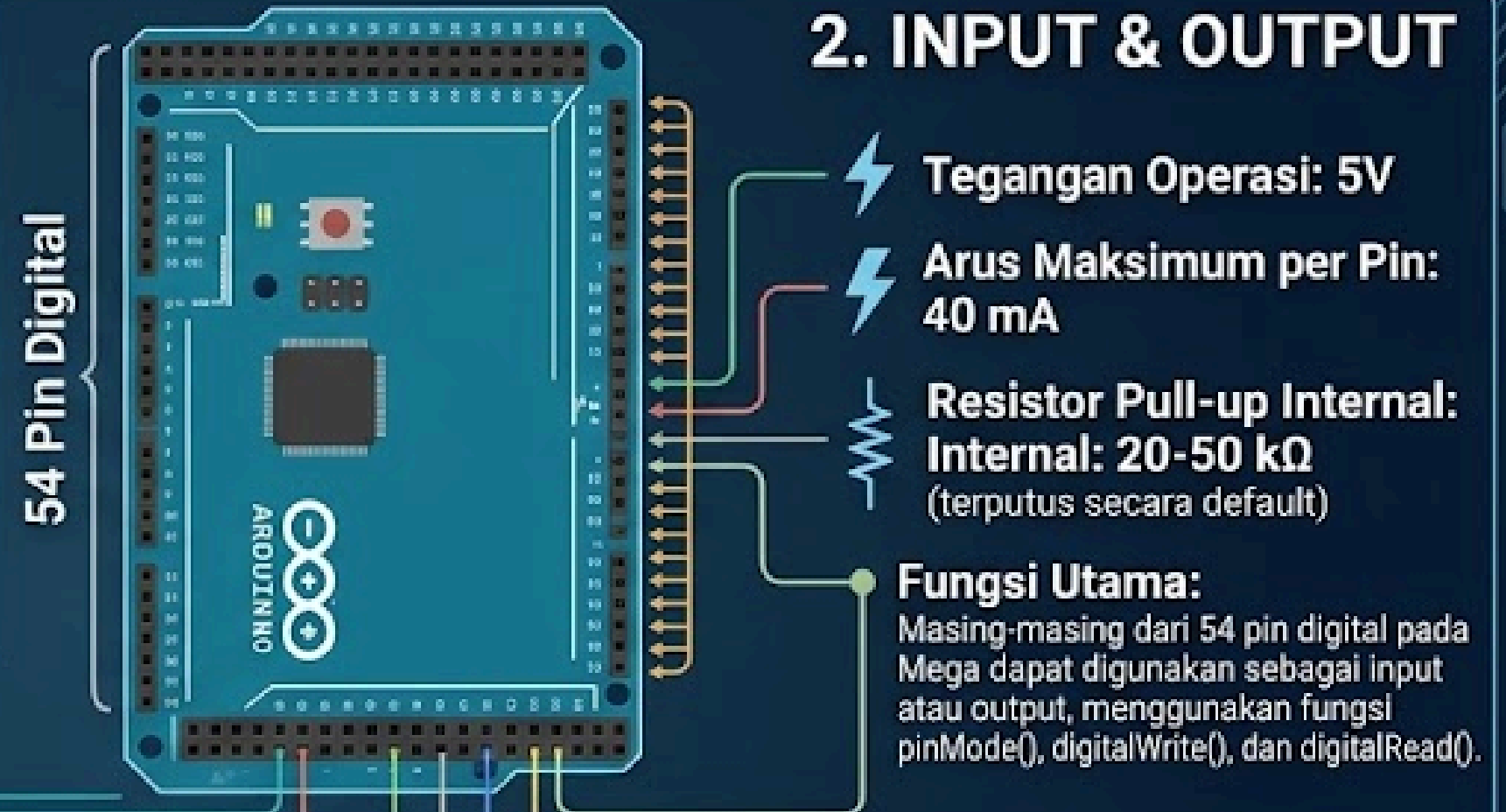


ARDUINO MEGA 2560: MEMORI & PIN INPUT/OUTPUT

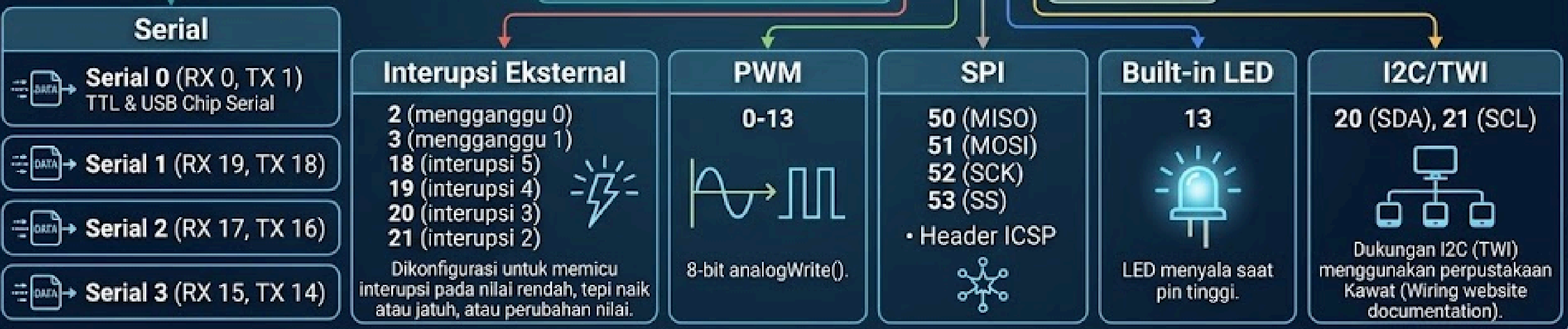
1. MEMORI



2. INPUT & OUTPUT



3. FUNGSI PIN KHUSUS



ARDUINO MEGA 2560: INPUT ANALOG & PIN KHUSUS

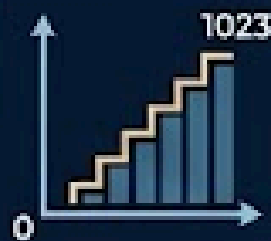
INPUT ANALOG (16 Pin)

Sub-header Infographic



16 INPUT ANALOG (A0-A15)

Pin input serbaguna untuk membaca sensor analog.



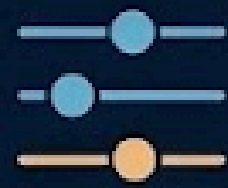
RESOLUSI 10-BIT

(1024 nilai diskrit, 0-1023)
Memberikan presisi tinggi untuk pembacaan sensor.



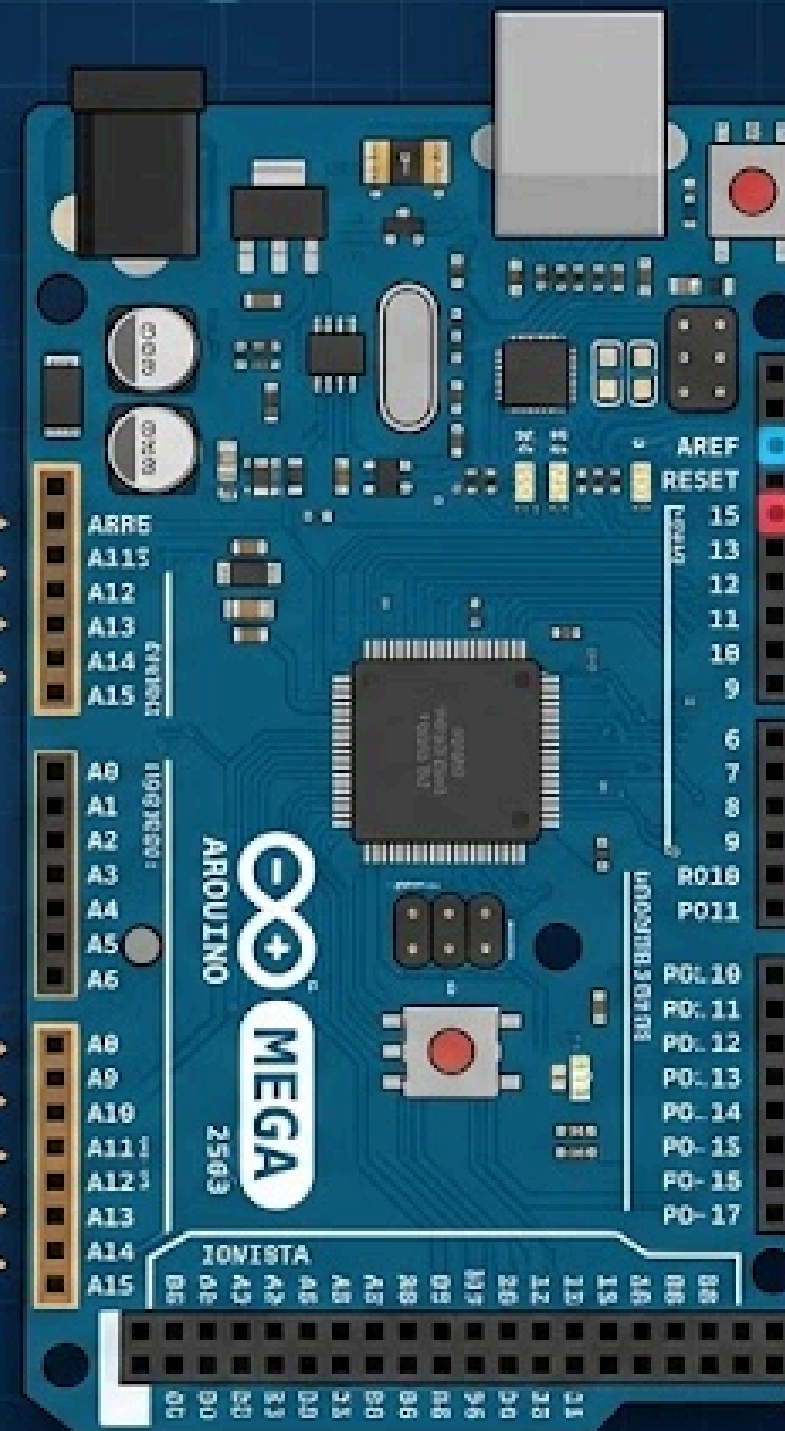
RENTANG DEFAULT: 0V - 5V

Mengukur tegangan dari tanah ke level 5 volt.



MODIFIKASI RENTANG

Mengubah batas atas dengan Pin AREF & fungsi `analogReference()`.

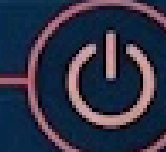


PIN LAINNYA (Other Pins)



1. AREF Pin

Tegangan Referensi Input Analog, dikontrol `analogReference()`



2. RESET Pin

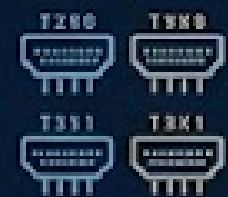
Beri sinyal LOW untuk me-reset mikrokontroler, berguna saat tombol bawaan tertutup shield



ARDUINO MEGA 2560: FITUR KOMUNIKASI

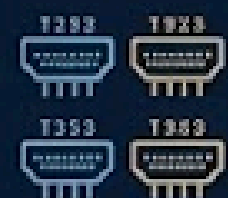
4 UART HARDWARE (SERIAL 0-3)

Gambaran Antarmuka Komunikasi



4 UART HARDWARE

Untuk komunikasi serial TTL (5V).
Mendukung 4 saluran serial sekaligus.



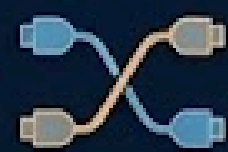
SOFTWARE

Untuk komunikasi serial TTL (5V).
Mendukung 4 saluran serial
serial sekaligus.



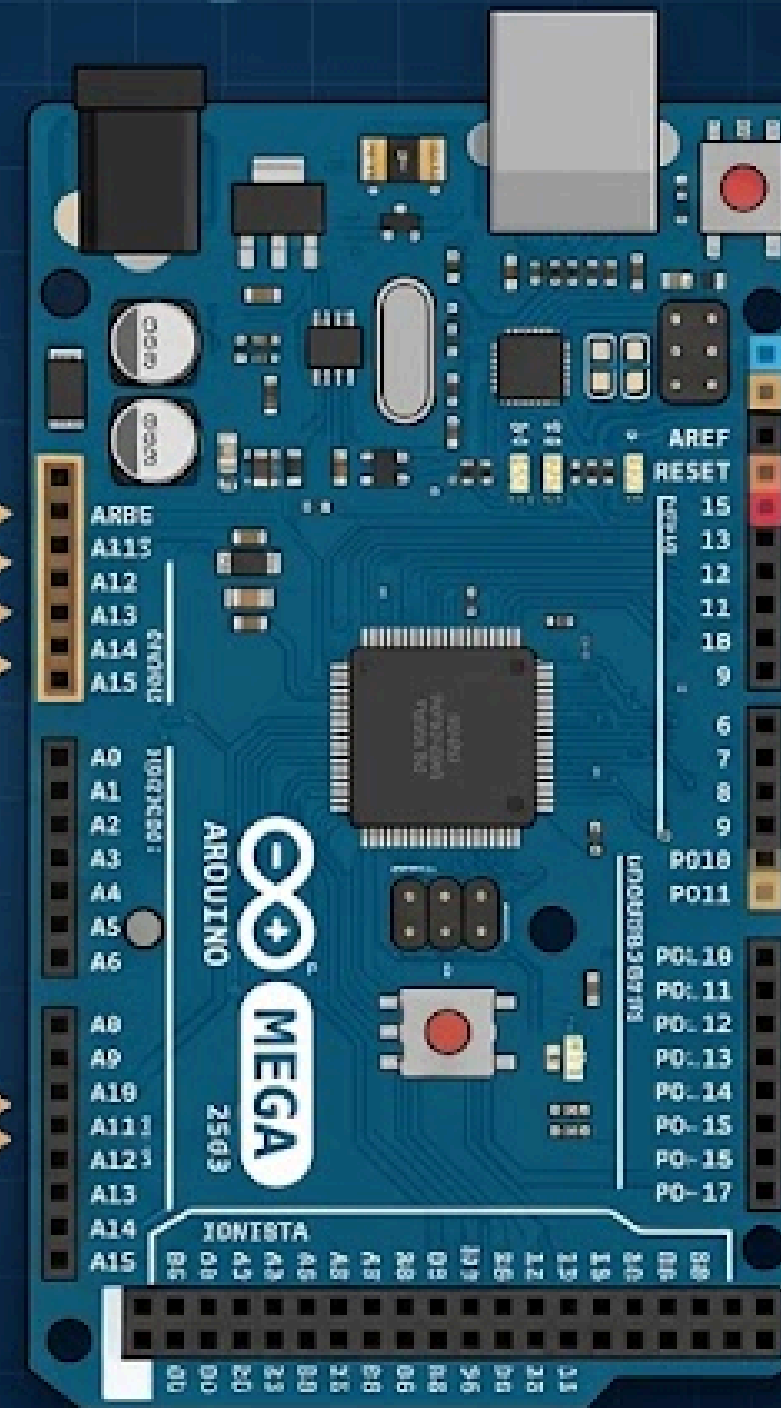
SOFTWARESERIAL

Memungkinkan komunikasi serial
pada mengantat: sial setal.



SOFTWARESERIAL

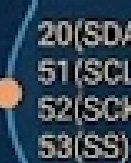
Memungkinkan komunikasi serial
pada setiap pin digital (menggunakan
perpustakaan SoftwareSerial).



KOMUNIKASI BUS (I2C/TWI & SPI)



Mendukung antarmuka
bus standar untuk periferal.

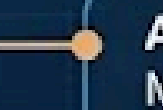


20(SDA) 20(SDA) (I2C) 50(MISO) SPI
51(SCL) 21(SCL) (I2C) S1(MOSI) (SPI
52(SCK) library) S2(SCK) library)
53(SS) S3(SS)



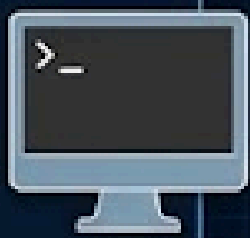
USB & VIRTUAL COM PORT

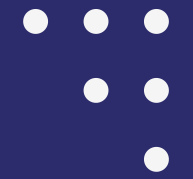
Chip ATmega8U2 menyediakan port COM virtual.
Otomatis dikenali di OSX &
Linux (Windows butuh .inf).



ARDUINO SERIAL MONITOR

Monitor Serial
perangkat lunak
memungkinkan
pengiriman data
tekstual sederhana
dari/ke papan.



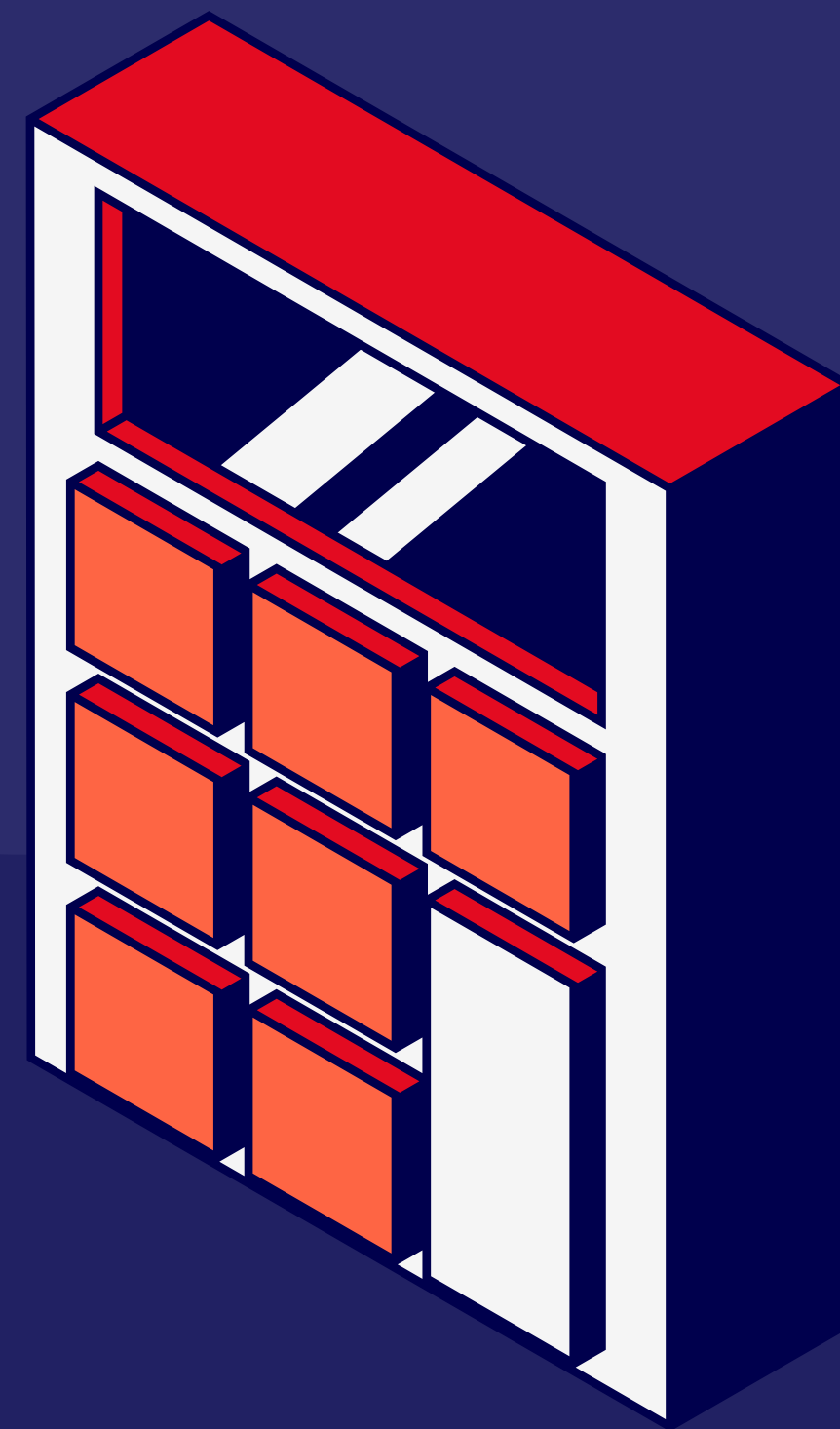


Tabel Perbandingan Spesifikasi Utama

Spesifikasi	Arduino Uno	Arduino Nano	Arduino Mega
Mikrokontroler	ATmega328P	ATmega328P	ATmega2560
Ukuran Fisik	Standar (68.6 x 53.4 mm)	Sangat Kecil (45 x 18 mm)	Besar (101.5 x 53.3 mm)
Pin Digital I/O	14 (6 pin PWM)	14 (6 pin PWM)	54 (15 pin PWM)
Pin Analog Input	6	8	16
Memori Flash	32 KB	32 KB	256 KB
SRAM	2 KB	2 KB	8 KB
Koneksi USB	USB Tipe B	Mini-B / Micro-B	USB Tipe B
Breadboard	Tidak langsung masuk	Sangat cocok & praktis	Tidak langsung masuk
Penggunaan Ideal	Pembelajaran & purwarupa awal	Proyek ruang sempit & wearables	Proyek kompleks (robotika, 3D printer)



LKPD INDIVIDU LMS



Terimakasih

